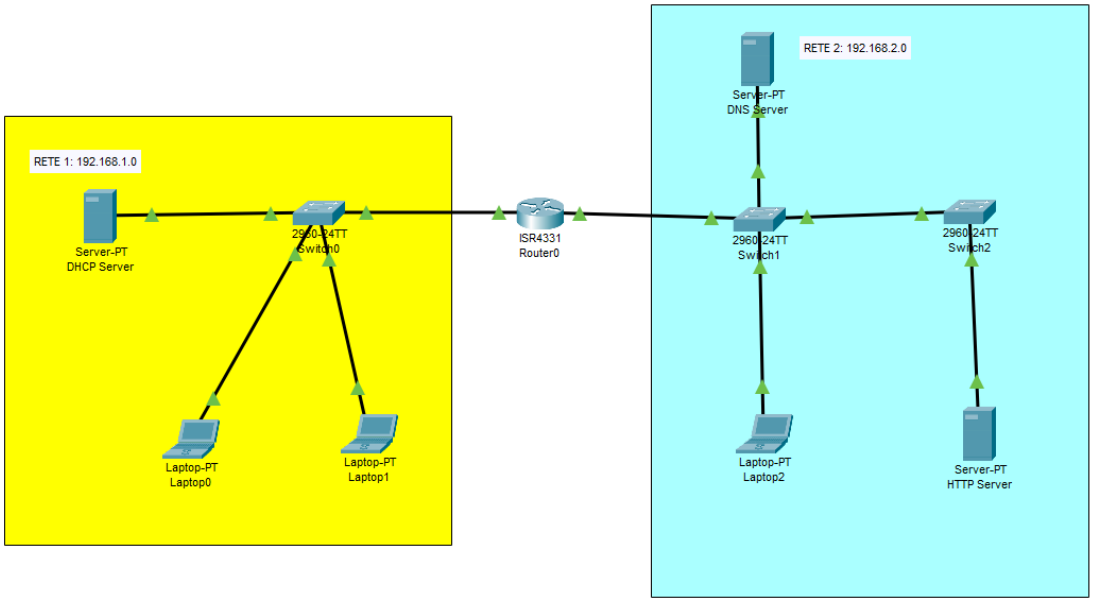
Alessandro Accordino

Due LAN con Server DHCP, ARP e HTTP



Configurazione delle due LAN:

RETE 1	Indirizzo IP	Gateway	Broadcast	DNS
Server-DHCP	192.168.1.9	192.168.1.1	192.168.1.255	192.168.2.5
Laptop0	192.168.1.10	192.168.1.1	192.168.1.255	192.168.2.5
Laptop1	192.168.1.11	192.168.1.1	192.168.1.255	192.168.2.5

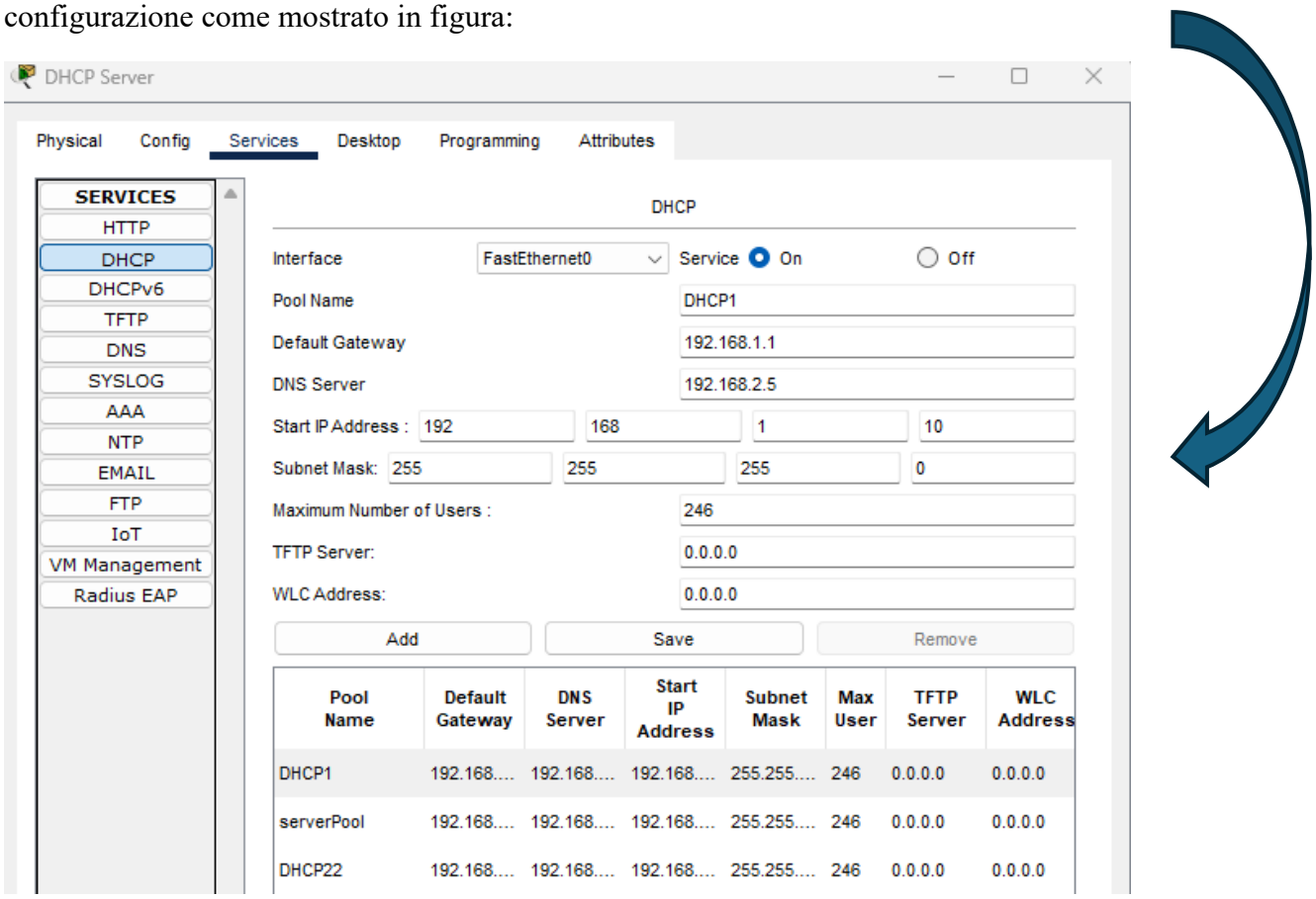
RETE 2	Indirizzo IP	Gateway	Broadcast	DNS
Server-DNS	192.168.2.5	192.168.2.1	192.168.1.255	192.168.2.5
Server-HTTP	192.168.2.4	192.168.2.1	192.168.1.255	192.168.2.5
Laptop2	192.168.2.10	192.168.2.1	192.168.1.255	192.168.2.5

Utilizzeremo un singolo Server-DHCP per assegnare gli indirizzi in entrambe le reti ovvero la 192.168.1.0 e la 192.168.2.0.

Configurazione Router0:

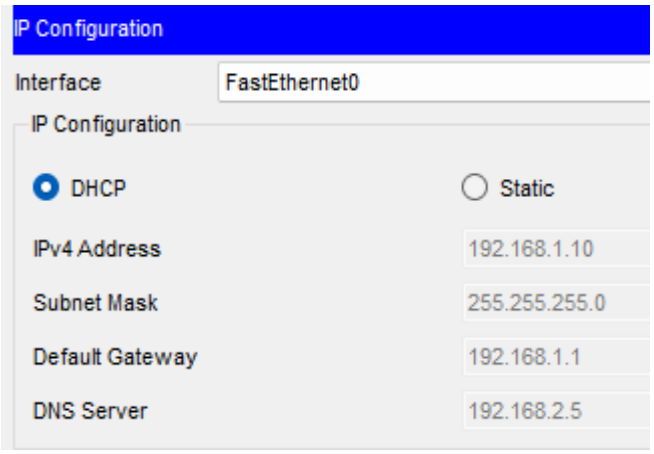
Porte	Indirizzi IP	SubnetMak
GigabitEthernet0/0/1	192.168.1.1	255.255.255.0
GigabitEthernet0/0/2	192.168.2.1	255.255.255.0

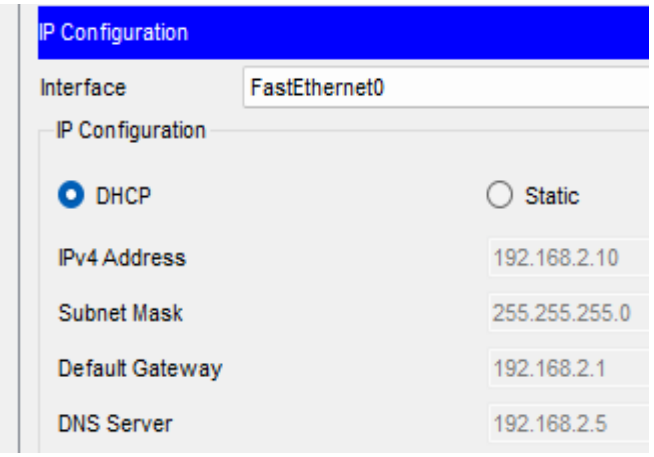
Configurazione Server-DHCP: Per la configurazione del server DHCP dovremo oltre che configurare l'IP del Server, Gateway e DNS* anche andare a configurare le Pool ovvero un range di indirizzi IP che verranno assegnati in automatico dal server ai client ovvero i PC che li richiedono, in questo caso creeremo due Pool una per la rete 192.168.1.0 e una per la rete 192.168.2.0. Per fare ciò clicchiamo sul server DHCP>Services>DHCP> Attiviamo il servizio e iniziamo la configurazione come mostrato in figura:



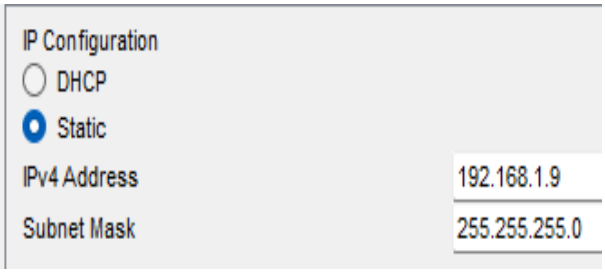
Come possiamo vedere per ogni Pool si crea un Pool Name, si definisce il Default Gateway, DNS server e IP di partenza con SubnetMask.

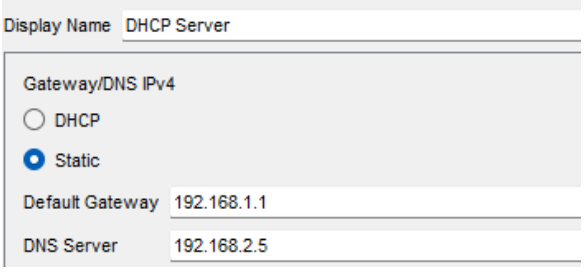
Ora mettendo l'opzione **ON** su **DHCP** nei **PC** vedremo gli indirizzi **IP**, **Gateway** e **SubnetMask** configurati nelle Pool da noi create:



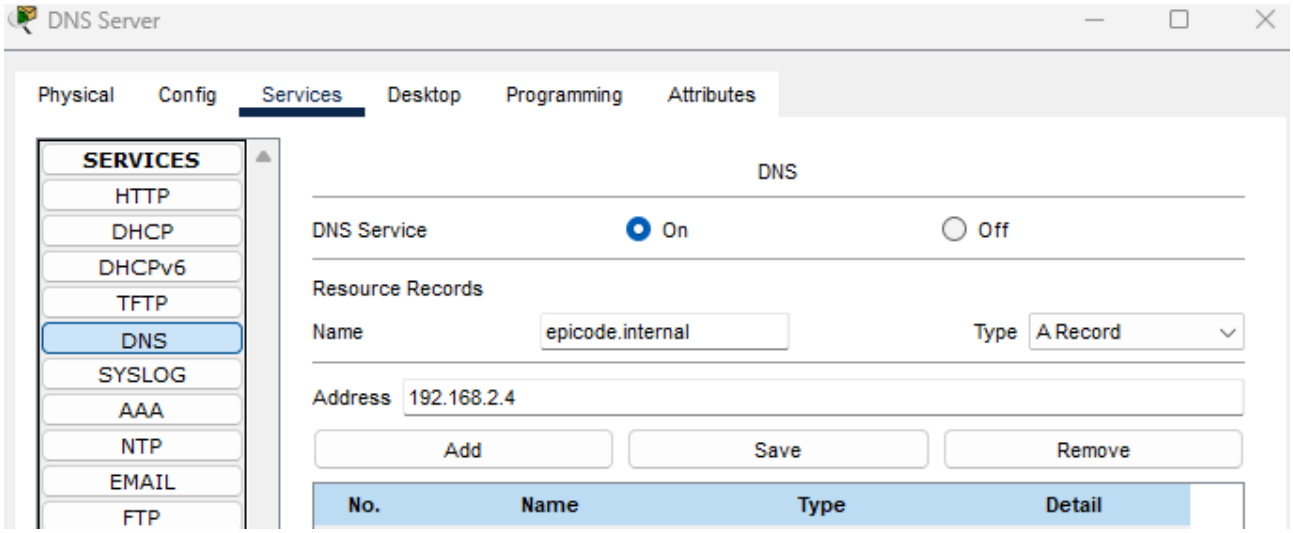


Configurazione Server-DNS: Andiamo a configurare prima di tutto l'indirizzo IP, gateway e DNS del Server DNS questo procedimento va fatto anche agli altri Server ma verrà mostrato solamente qui, per una questione di ripetizioni inutili e spazio:*

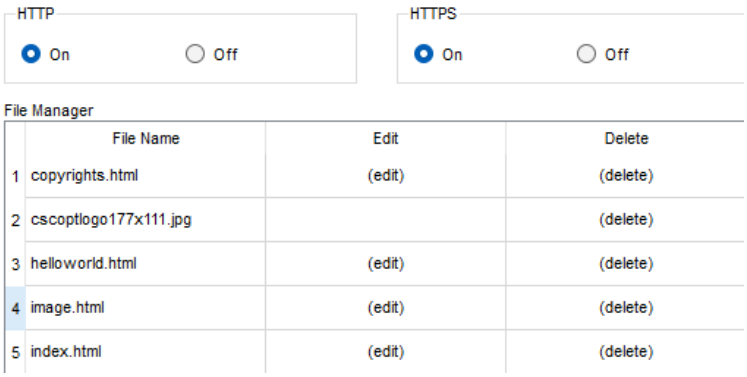




Successivamente Per la configurazione del server DNS andremo a configurare un Record ovvero una combinazione tra Nome e IP del servizio Web che ci interessa. Per fare ciò clicchiamo sul **Server DNS>Services>DNS** e attiviamo il servizio, successivamente inseriamo il nome a cui combacerà **l'IP** del **Server HTTP** per la visione di una pagina Web come mostrato in Figura:



Configurazione del Server HTTP: Andiamo a configurare prima di tutto l'indirizzo IP, gateway e DNS del Server DHCP successivamente clicchiamo sul Server HTTP>Services>http e lasciamo la configurazione già predefinita di Cisco per le varie pagine web.

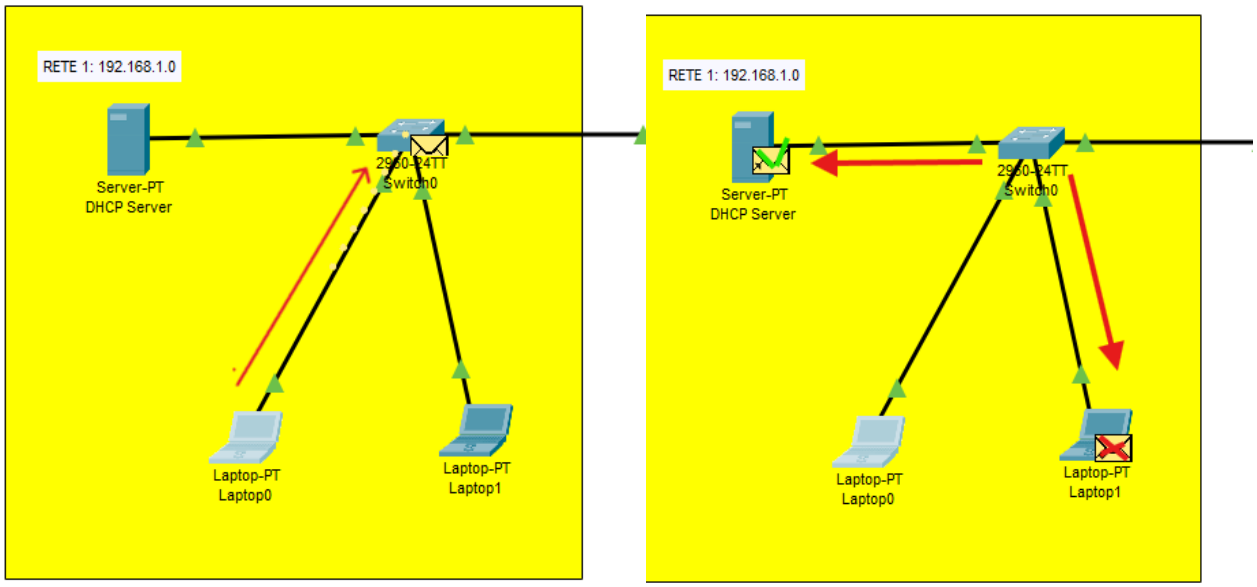


Prova di connettività: **Simulazione**. Attuiamo una simulazione per vedere la comunicazione tra Laptop0/1 e Laptop2, l'accesso al Server DHCP, DNS e HTTP:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=5ms TTL=127
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms

C:\>
```

Ping tra Laptop0 e Laptop2 che fanno parte di reti differenti. Come possiamo Vedere la comunicazione avviene perfettamente senza perdita di pacchetti e TTL

Simulazione Richiesta DHCP da parte di Laptop0: attuiamo una simulazione con solo filtro DHCP per confermare il corretto funzionamento del Server-DHCP:

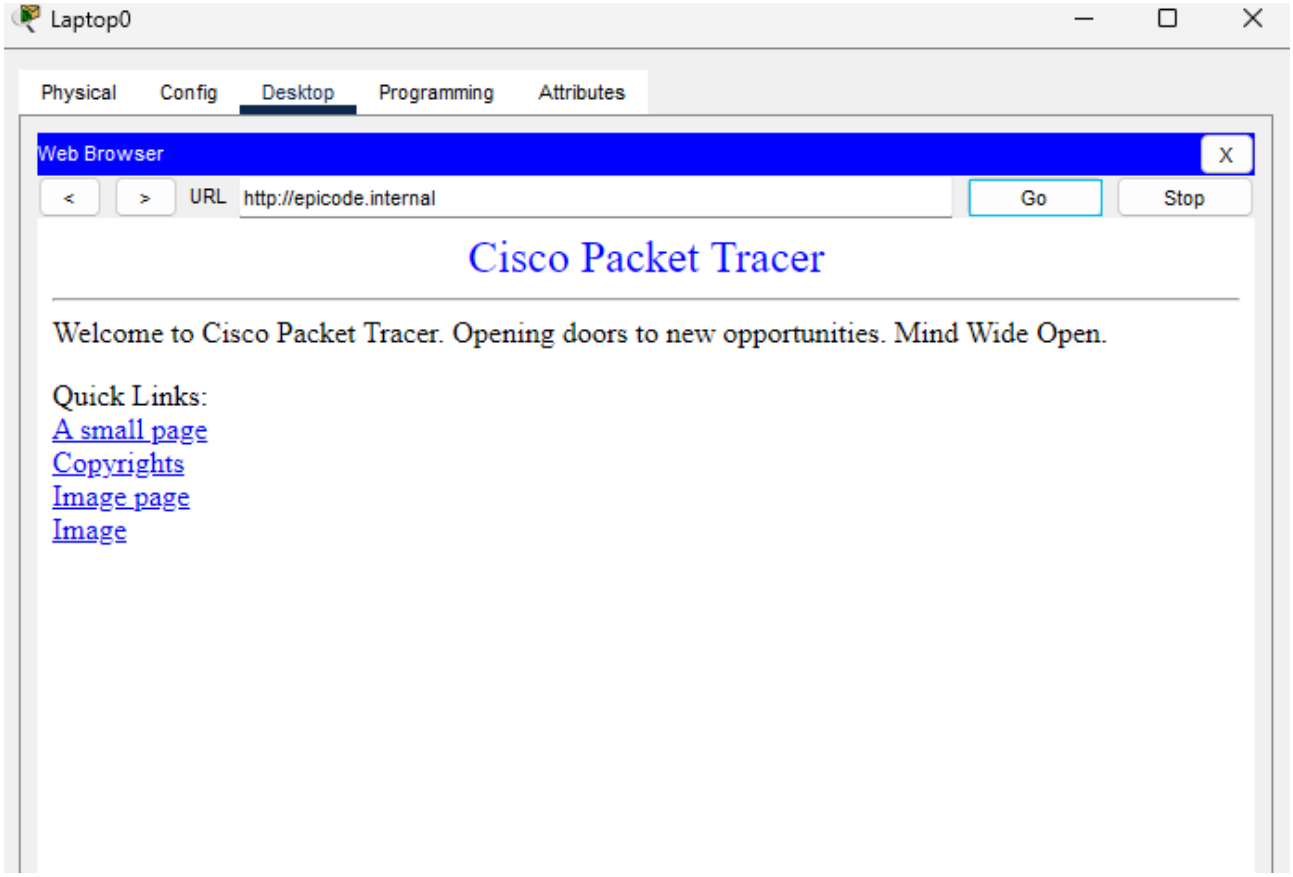


Come possiamo Vedere la richiesta Viene Consegnata e accettata senza problemi garantendo il funzionamento del servizio e quindi l'IP dinamico per il Laptop0

Simulazione Richiesta HTTP da parte di Laptop0: Per verificare il corretto funzionamento del Server DNS e del Server HTTP proviamo direttamente la comunicazione tramite quest'ultimo.

Per fare ciò clicchiamo su Laptop0>Desktop>Web Browser e inseriamo il nome del record precedentemente configurato e verifichiamone il funzionamento:

Alessandro Accordino



Come possiamo vedere la Richiesta da parte del Laptop al **DNS Server** è riuscita ed infatti possiamo accedere attraverso il nome del record al Server HTTP. Quindi possiamo Confermare il Funzionamento di **TUTTI** e tre i **Server** e la **connettività** dei vari **PC** di reti diverse.